非线性对流斑图

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

【摘　要】

自然界中存在着丰富的自组织现象，对流图形就是一种典型的自组织现象。本实验以 2 mm 水层和 4 mm 水层为研究对象，利用阴影法观察 Rayleigh–Bénard 对流现象的产生、发展和演化过程，重点研究了斑图从无序到有序的突变过程，观察了临界突变和失序现象，并对观察到的现象做了简单的分析，了解了耗散结构理论及非线性动力学的基本理念。

【关键词】 自组织现象，非线性对流斑图，瑞利数，流体运动

Nonlinear Convective Patterns

Canhui Li

School of Physics, Peking University, Beijing 1000871, China

Abstract: Self-organization phenomena are abundant in nature, and convective patterns are a typical example of such phenomena. This experiment focuses on a 2 mm and 4 mm water layer, using shadow methods to observe the generation, development, and evolution of Rayleigh-Bénard convection phenomena. The primary focus is on the abrupt transition of the pattern from disorder to order, observing the critical transitions and disorder phenomena. A simple analysis of the observed phenomena was conducted, allowing for an understanding of the theory of dissipative structures and the basic concepts of nonlinear dynamics.

Key Words: Self-organization Phenomena, Nonlinear Convective Patterns, Rayleigh Number, Fluid Motion

1 引 言

热对流指的是热力驱动的流体运动，热对流是自然界常见的一种现象，由于热对流系统具有流动性强，非线性和容易偏离平衡态（出现湍流）等特点，在热对流系统中存在丰富的自组织现象。自组织现象指的是自然界中由局域的相互作用、从无序初态出发，自发地产生出更大尺度上的有序结构，从对称性的角度上看，自组织现象往往与所谓自发对称性破缺密切相关。自组织现象一般发生在开放系统中偏离平衡态的强非线性区域，1900 年，贝纳德在具有自由面-固壁底层的流体薄层系统中发现了对流现象造成的流体花样。普利高津为代表的布鲁塞尔学派因为对这种现象的研究而提出了耗散结构理论，普利高津因此获得了 1977 年诺贝尔物理学奖。贝纳德实验中的非线性对流结构是典型的耗散结构，对于其的研究有助于对于耗散结构理论的进一步理解。

本实验利用自制的测量系统[?]，以 2 mm 水层和 4 mm 水层为研究对象，利用阴影法观察了对流水层中非线性热对流斑图的形成和演变，重点研

实验时间: 2024-11-28
报告时间: 2024-12-2
指导教师：**周路群**
***学号**：2200017799
*E-mail：licanhui22@stu.pku.edu.cn

究了斑图从无序到有序的突变过程，测得了不同水层的临界温差，观察到了明显的有序结构失稳现象；分析比较了 2 mm 水层和 4 mm 水层的对流斑图的差异，并对相关现象作出了可能的解释。[?]

2 理论

关于 Rayleigh–Bénard 对流现象的动力学机制研究，有丰富的理论和实验材料[?][?][?]。这个对流系统可以看作在上下相隔 d 的两个平面之间所夹住的一薄层液体，在平衡状态下，薄层液体中应该出现平行于平板的等温线，如图1[?]所示，

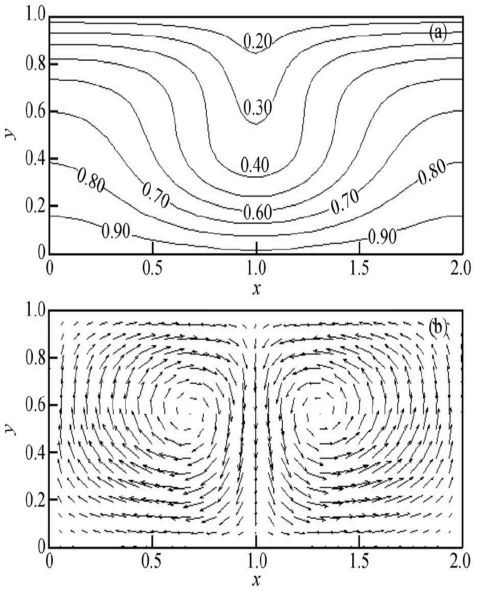


图 1 对流情况下的温度和流速场

对这个系统，可以列出流体动力学方程和边界条件：

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \vec{V}}{\partial t} + \vec{V}\cdot\nabla\vec{V} = g\alpha T\hat{z} - \dfrac{1}{\rho}\nabla p + \gamma\nabla^2\vec{V} \\ \nabla\cdot\vec{V} = 0 \\ \dfrac{\partial\theta}{\partial t} + \vec{u}\cdot\nabla\theta = \kappa\nabla^2 T \end{cases} \tag{1}$$

$$\begin{cases} T(z=-\dfrac{d}{2}) = T + \Delta T \\ T(z=\dfrac{d}{2}) = T \\ \vec{V} = 0, \quad z = \pm\dfrac{d}{2} \end{cases} \tag{2}$$

根据流体力学的理论，决定这一系统的运动模式的主要参数是特征无量纲数瑞利数

$$R = \frac{g\alpha d^3\Delta T}{\kappa\gamma} \tag{3}$$

数值计算的结果显示有如下临界参量：$R_c = 1707.76$，$q_c = 3.117$。当对流水层的上下温差使得瑞利数 $R_a < R_c$ 时，系统随机出现的扰动噪声会随时间消失，保持定态的稳定解；但当 $R_a > R_c$ 时，系统出现的扰动可能会因为非线性效应扩大，形成混沌系统或者新的有序结构，而非稳定的定态解，于是系统发生相变。

3 实验装置和实验方法

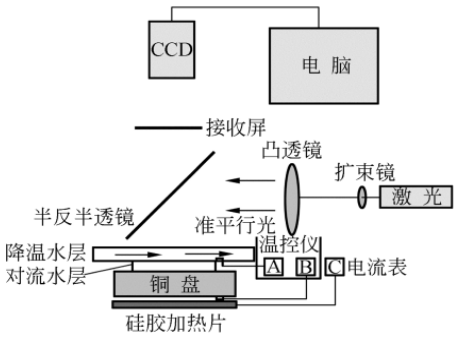


图 2 非线性对流斑图实验装置示意图

实验装置如图4所示，我们的研究对象是去离子水对流水层，水层下方是一个经过抛光的黄铜盘（热导率约 105W/(m · K)，相对的，水的热导率约为 0.5W/(m · K)），盘下有 30 欧电阻丝，连接直流电源做加热器作用，水层的接触面选择了透明且热导率较高的蓝宝石（热导率 46W/(m · K)），以保证边界条件接近理想情况，降温水层通过把水泵入/泵出系统控制上表面的温度，由于加热作用，随着下表面温度上升和时间增加，外部的水温会上升，因此降温水层的温度也会逐渐上升，另外，降温水层中水的流动会造成干扰，例如本次试验中我们就观察到了这部分流动的不均匀性对班图照片的影响。这种影响来源于我们的测量方法——阴影法，阴影法测量中，这两层水带来的光强变化会发生叠加，因此图案也会发生叠加。

本实验中，我们采用阴影法观察热对流斑图，使用半透半反镜分出的准平行光射入液层并反射到 CCD 前到接收屏上。如果对流水层内出现流动后，其密度各处会出现不均匀分布，导致光在各处

的折射率不同，因此光通过内有流动的对流水层，平行光光强分布不再是均匀的，而依赖于对流水层的折射率分布（即密度分布），本实验中，出现亮线的区域为高密度低温度的区域，反之则为低密度高温度的区域。通过观察斑图可以了解到水层的对流模式（即图 1 所示，两个水层之间有两个“对流原胞”），这就是阴影法的原理。

本实验中，水层对流的弛豫时间约为几秒，因此，为了保证水层的稳定，我们在每一处温度差均保持 10 分钟至温差恒定水面稳定后再进行测量。我们试图测量 2mm 和 4mm 厚的水层的结果，由于水层具有旋转对称性，因此我们预期得到的斑图应该是中心对称的同心圆形。

4 结果和讨论

在实验开始前，调节光路至凸透镜折射出准平行光（即凸透镜和光源距离为 80cm），视野里出现亮度合适，均匀的圆形亮斑，接通水泵开关，确定降温水层流动正常，打开温控仪，记录上、下表面温度分别为 23.2°C，24.2°C,。在不加电流时，两个温度计的示数存在 ΔT = 1.8 ◦C 的差别，这个温度差可能是。每组实验进行前，先静置 30 分钟，至水面基本完全静止再开始测量。

对于 2mm 的水层，我们选取了 9 组温度进行测量，测量参数如下：

编号	$T_{上}/°C$	$T_{下}/°C$	$\Delta T/°C$	I/A
1	25.3	26.3	1.0	0.000
2	26.7	30.2	3.5	0.500
3	29.0	36.0	7.0	0.751
4	30.1	38.2	8.1	0.795
5	30.9	39.7	8.8	0.824
6	31.8	40.9	9.1	0.847
7	32.7	42.5	9.8	0.902
8	34.7	45.4	10.7	1.004
9	37.1	50.6	13.5	1.201

观察到的典型的斑图形状如图3所示：

我们发现，逐渐扩大水两面温度差至 $\Delta T = 8.8°C$ 时，水面开始出现微弱的圆形周期性图案，至 $9.1°C$ 时则变得明显，随后随着温度差升高更加明显，至 $10.7°C$ 时水面出现对称性破缺现象，对流斑图逐渐失稳，呈现类似分形的图样。根据这张图，我们估计临界温差为 $\Delta T = 9°C$。斑图上出现的白色不对称亮纹主要是来源于上方的循环水层。

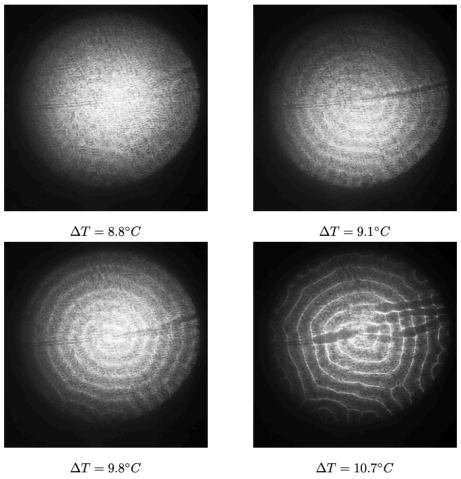


图 3 2mm 水样斑图实验结果

对于 4mm 的水层，测量参数如下：

编号	$T_{上}/°C$	$T_{下}/°C$	$\Delta T/°C$	I/A
1	31.0	32.3	1.3	0.000
2	30.8	32.2	1.4	0.203
3	30.9	33.7	2.8	0.397
4	31.6	36.5	4.9	0.604
5	32.7	40.2	7.5	0.805
6	34.6	45.3	10.7	1.005
7	37.4	53.2	15.8	1.293
8	40.5	60.9	20.4	1.504
9	44.1	69.8	25.7	1.791

观察到的典型的斑图形状如图4所示：

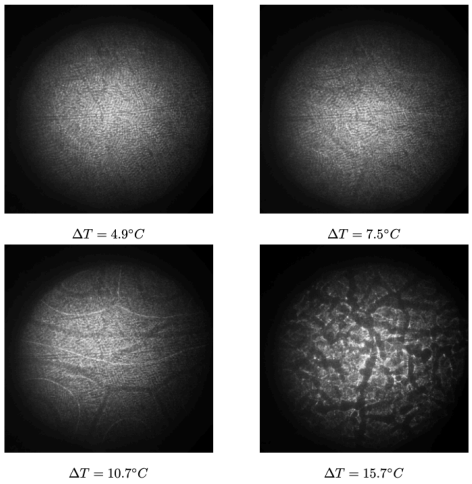


图 4 4mm 水样斑图实验结果

对 4mm 的水样，由于尺度较大，没有找到明显的清晰的对称斑图，但是我们发现，在 $\Delta T =$

$7.5°C$ 时，出现斑图迹象，但是此时的斑图已经失稳，出现对称性破缺和类似分形的图案，并且在 $\Delta T = 4.9°C$ 到 $\Delta T = 7\ 5°C$ 过程中，电流只发生了较小的改动，可能是因为此时斑图的失稳降低了传热效率，使下表面加热更快。$\Delta T = 20.4°C$ 时，系统的对流已经失稳, 对流斑图开始剧烈变化. 水面形状变化的特征时间尺度已经达到几 s 的量级，呈现湍流模式。

估计这个系统的临界温差约为 $\Delta T = 5°C$。

对照两个实验的结果，由于我们按照流体力学的定理，估计出现斑图的临界温度只和瑞利数有关，而这两个实验的瑞利数之比为:

$$\frac{R_{2\text{mm}}}{R_{4\text{mm}}} = \frac{d_2^3 \Delta T_2}{d_4^3 \Delta T_4} = \frac{9}{5 * 8} = 0.225 \tag{4}$$

虽然 d 增大后，$\Delta T =$ 的确减小了，但是我们的结果仍然与理论估计结果偏差较大，估计可能的原因有:

1. 第二次实验观察到的临界点已经出现显著的失稳，假如我们考察失稳的临界点，在第一次实验中同样出现类似的分叉图样的位置温度差已经超过了 $13.5°C$，对应的，两失稳点点瑞利数之比应该大于这两个结果的比值 0.338
2. 由于边界并不是无穷大，也不是理想的圆形，特别是边界为 4mm 厚时形状并不理想，所以可能会降低边界对称性，影响斑图的形成
3. 理论上，临界点的对比度应该是 0，所以当我们观察到斑图时，温度已经超过了临界温度，这会导致我们测量结果出现较大的偏差。
4. 由于不稳定的外界扰动，初条件，或者调节的间隔不够长等原因，可能导致斑图没有来得及被观察到。

5 结论

在本实验中，我们利用阴影法观察了对流水层中的 Rayleigh–Bénard 非线性热对流斑图，重点研究了斑图从无序到有序的突变过程，测得 2 mm 水层和 4 mm 水层的临界温差在并进行了定量对比；在 4 mm 水层中观察到了明显的有序结构失稳和湍流现象产生的过程，分析比较了 2 mm 水层和 4 mm 水层的对流斑图的结果与理论差异，并对相关现象作出了可能的解释。

6 致 谢

感谢本实验过程中周路群老师提供的耐心指导。

附录 A 思考题

1 实验过程思考题

1.1 如何选择硅胶片加热电流?

从零开始调节，根据之前同学的经验结果，在远离临界点时采用较大步长（如 200mA），接近临界点时较小步长（如 30mA），以达到准确地找出斑图出现的临界点的目的。

1.2 如何理解斑图的稳定状态?

在足够长的时间尺度内（本实验中大概为 30s），图案形状，位置不发生肉眼可见的改变，即为稳定状态

2 实验报告思考题

2.1 随着温差的升高，可得到黑白结构（即斑图）的出现，黑白的区域如何对应水层的流动情况?

根据折射原理，亮的地方折射率大，密度较大，为向下流动的冷水，暗的地方折射率小，密度较小，为向上流动的热水。

2.2 斑图出现的临界点如何确定? 如何根据所观察的现象确定临界点?

可以通过单向逐渐改变上下表面的温差，斑图首次出现时的温差即为所求。

首次出现稳定的斑图时，就是斑图出现的临界点。

2.3 当水层换成 4 mm 时，临界点会如何改变?

根据实验结果和瑞利数，临界点温度差会降低

2.4 如何确定斑图的空间特征尺度?

可以通过测量斑图的相邻圆环的半径差，对已经失稳的分形图案，可以测量其中几个典型均匀区域的直径来估计特征尺度

2.5 斑图的空间特征尺度与对流水层厚度的关系如何?

对流水层越厚，斑图的空间尺度就越大，这是因为无量纲数瑞利数描绘了几何相似的过程，因此厚度变大，同样的物理过程对应的横向尺度也会变大。

附录 B 预习报告和实验报告